Docker 应用部署-Nginx

1. 拉取nginx镜像

```
docker pull nginx
```

2. 创建容器

设置端口映射、目录映射

```
# 下面是在/home目录下创建nginx目录用于存储nginx数据信息
mkdir /home/nginx
cd /home/nginx
mkdir conf logs conf/conf.d
```

在conf目录下创建nginx.conf文件,粘贴下面内容, `vi conf/nginx.conf`

```
user  nginx;
worker_processes  1;
error_log  /var/log/nginx/error.log warn;
pid        /var/run/nginx.pid;
events {
    worker_connections  1024;
}
http {
    include       /etc/nginx/mime.types;
    default_type  application/octet-stream;
    log_format main '$remote_addr - $remote_user [$time_local] "$request" '
                    '$status $body_bytes_sent "$http_referer" '
                    '"$http_user_agent" "$http_x_forwarded_for"';
    access_log  /var/log/nginx/access.log  main;
    sendfile        on;
    #tcp_nopush     on;
    keepalive_timeout  65;
    #gzip  on;
    include /etc/nginx/conf.d/*.conf;
}
```

在conf/conf.d目录下创建80.conf文件,粘贴下面内容, `vi conf/conf.d/80.conf`

```
server {
    listen 80;
    root /usr/share/nginx/html;
    index  index.php index.html index.htm;
    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location / {}
}
```

创建容器并启动

```
docker run -id --name nginx \
-p 80:80 \
-v $PWD/conf/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf \
-v $PWD/conf/conf.d:/etc/nginx/conf.d \
-v $PWD/logs:/var/log/nginx \
-v $PWD/html:/usr/share/nginx/html \
nginx
```

参数说明：

- **-p 80:80**：将容器的80端口映射到宿主机的80端口
- **-v $PWD/conf/nginx.conf:/etc/nginx/nginx.conf**
  - 将主机当前目录下的conf/nginx.conf挂载到容器的/etc/nginx/nginx.conf
- **-v $PWD/conf/conf.d:/etc/nginx/conf.d**
  - 将主机当前目录下的conf/conf.d目录挂载到容器的/etc/nginx/conf.d配置目录
- **-v $PWD/logs:/var/log/nginx**
  - 将主机当前目录下的 logs目录挂载到容器的/var/log/nginx日志目录
- **-v $PWD/html:/usr/share/nginx/html**
  - 将主机当前目录下的html目录挂载到容器的/usr/share/nginx/html站点根目录

3. 开放80访问端口

注意：如果是云服务器，请到云服务器控制台开放端口，不需要使用命令行来开启端口。

```
#查看是否已经开放80端口
firewall-cmd --list-port
#没有开放使用下面命令开放
firewall-cmd --add-port 80/tcp --permanent
#重新加载防火墙
firewall-cmd --reload
```

4. 访问nginx

访问前在html目录下面创建一个测试首页，执行`vi html/index.html`命名，并在文件中写入测试内容

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="zh-CN">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Nginx 测试页面</title>
    <style>
        body {
            font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, "Helvetica Neue", Arial, sans-serif;
            display: flex;
            justify-content: center;
            align-items: center;
            height: 100vh;
            margin: 0;
```

```
            background-color: #f0f2f5;
        }
        .container {
            text-align: center;
            padding: 50px;
            background: white;
            border-radius: 10px;
            box-shadow: 0 4px 6px rgba(0,0,0,0.1);
        }
        h1 {
            color: #333;
            margin-bottom: 10px;
        }
        p {
            color: #666;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <div class="container">
        <h1>你好，Nginx</h1>
        <p>如果你看到这个页面，说明你的 Nginx 服务器已成功运行！</p>
    </div>
</body>
</html>
```

访问你的Nginx服务器，访问地址：http://ip，下面是我这里的访问效果



5. 扩展配置

5.1 Vue刷新页面404

如果你在Nginx上部署了Vue项目，F5刷新页面的时候可能会出404 Not Found错误。

因为Vue的路由路径是虚拟的所以刷新会存在404的问题，通过修改配置解决，修改`conf/conf.d/80.conf`配置文件

```
server {
    listen 80;
    root /usr/share/nginx/html;
    index index.php index.html index.htm;
    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location / {
        try_files $uri $uri/ @router;
        index index.html;
    }
    # vue router
    location @router {
        rewrite ^.*$ /index.html last;
    }
}
```

5.2 配置后端代理

如果需要在Nginx反向代理网关服务器，可以通过配置代理完成，同样修改`conf/conf.d/80.conf`配置文件

```
server {
    listen 80;
    root /usr/share/nginx/html;
    index index.php index.html index.htm;
    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location / {
        try_files $uri $uri/ @router;
        index index.html;
    }
    # vue router
    location @router {
        rewrite ^.*$ /index.html last;
    }
    # proxy gateway
    location ^~/api/ {
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP        $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For  $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-NginX-Proxy true;
        # trim prefix
        rewrite ^/api/(.*) /$1 break;
        proxy_pass http://ip:port;
    }
}
```

或者也可以这样

```
server {
    listen 80;
    root /usr/share/nginx/html;
    index index.php index.html index.htm;
    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location / {
        try_files $uri $uri/ @router;
        index index.html;
    }
    # vue router
    location @router {
        rewrite ^.*$ /index.html last;
    }
    # proxy gateway
    location ^~/api/ {
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP        $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For  $proxy_add_x_forwarded_for;
        proxy_set_header X-NginX-Proxy true;
        proxy_pass http://ip:port/;
    }
}
```

6 代理管理系统[可选]

nginx-proxy-manager 是一个Nginx可视化反向代理管理系统，它基于 NGINX，具有漂亮干净的 Web UI。还可以获得受信任的 SSL 证书，并通过单独的配置、自定义和入侵保护来管理多个代理。

软件开源地址：https://github.com/NginxProxyManager/nginx-proxy-manager

6.1 准备目录

创建并进入安装目录

```
mkdir nginx-pm
cd nginx-pm
```

6.2 服务编排

在nginx-pm目录下面创建docker-compose.yml文件，并写入下面内容

```
services:
  app:
    image: 'docker.io/jc21/nginx-proxy-manager:latest'
    networks:
      - ngproxy
    ports:
      - '80:80'
      - '81:81'
      - '443:443'
    volumes:
      - ./data:/data
      - ./letsencrypt:/etc/letsencrypt
    environment:
```

```
      - TZ=Asia/Shanghai
networks:
  ngproxy:
    name: ngproxy
    driver: bridge
```

6.3 启动服务

执行`docker compose up -d`命令启动服务

首次启动服务需要下载镜像等待即可

```
[root@7c10c9d2eb8d nginx-pm]# docker compose up -d
[+] Running 0/34
 ⠋ app [                                    ] Pulling
   ⠋ 4831516dd0cb Pulling fs layer
   ⠋ 3c20160e0590 Pulling fs layer
   ⠋ 6bd88bec9cc0 Pulling fs layer
   ⠋ 495fa4cc97d5 Waiting
   ⠋ a9e43de3c32a Waiting
   ⠋ c254cd80d4c0 Waiting
   ⠋ 9813e97f1b74 Waiting
   ⠋ 9f48ec1f72f7 Waiting
```

启动执行完成结果如下图所示

```
   ✔ c3b31d2ad47a Pull complete
   ✔ b7f8405c4a00 Pull complete
   ✔ 67ae50c4fdb8 Pull complete
   ✔ 36344cf41098 Pull complete
[+] Running 2/2
 ✔ Network nginx-pm_default  Created
 ✔ Container nginx-pm-app-1  Started
[root@7c10c9d2eb8d nginx-pm]#
```

6.4 查看进程

输入`docker ps | grep nginx-`命令查看，执行结果如下图所示

```
[root@7c10c9d2eb8d nginx-pm]# docker ps | grep nginx-
34b7063b207e   jc21/nginx-proxy-manager:latest   "/init"                  38 seconds ago   Up 37 seconds
-1
[root@7c10c9d2eb8d nginx-pm]#
```

如果启动失败，那么有可能是你的80、81、443端口被占用，关闭调用占用端口的服务进程，重新执行6.3步骤，重启即可。

6.5 开放端口

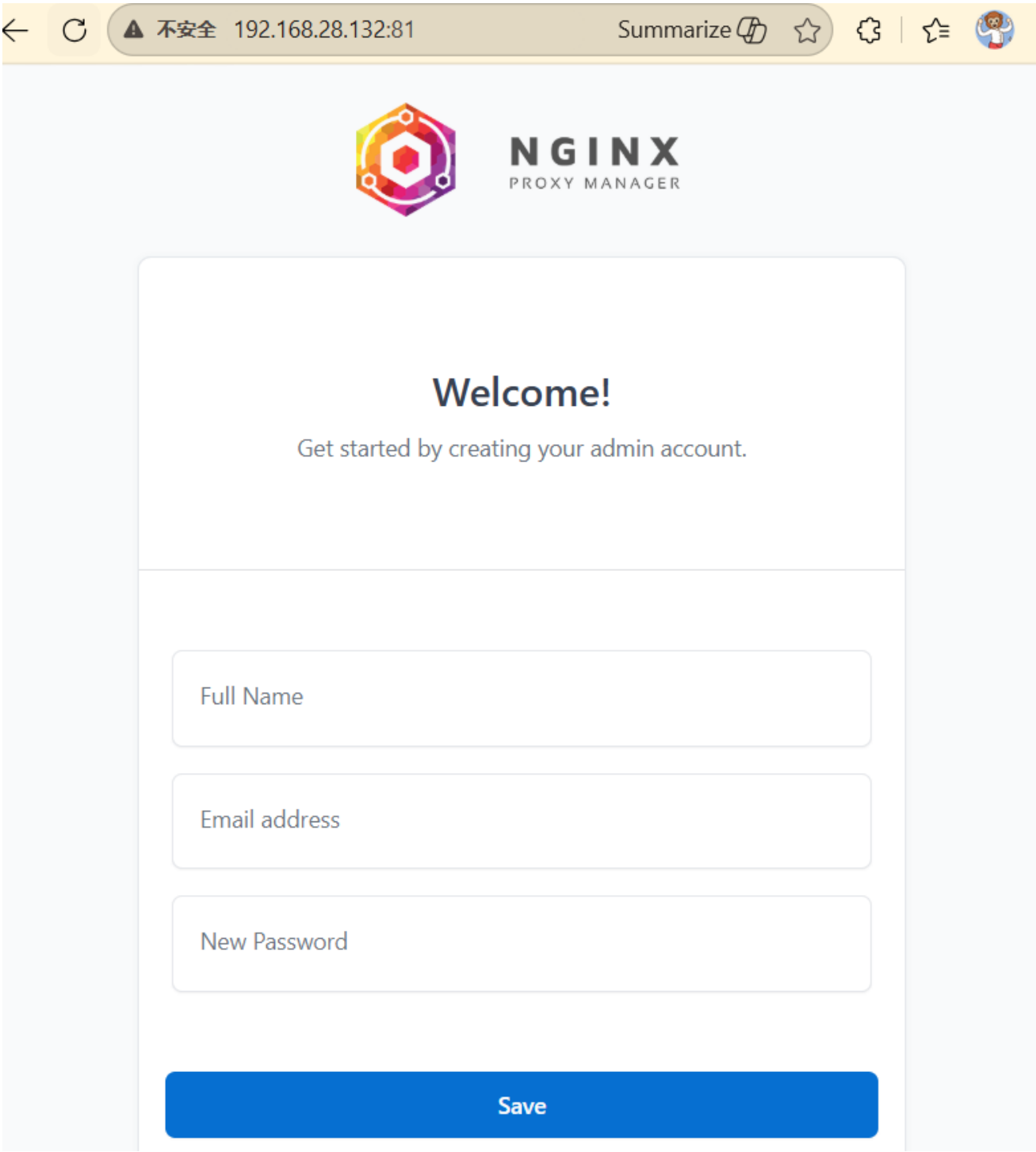
开放防火墙端口，注意：如果你是云服务器，那么在云控制台去配置入方向规则，而不是使用下面的命令行开放端口。

```
firewall-cmd --add-port 81/tcp --add-port 443/tcp --permanent
firewall-cmd --reload
```

6.6 初始化系统

系统安装好了后，需要对系统进行初始化操作

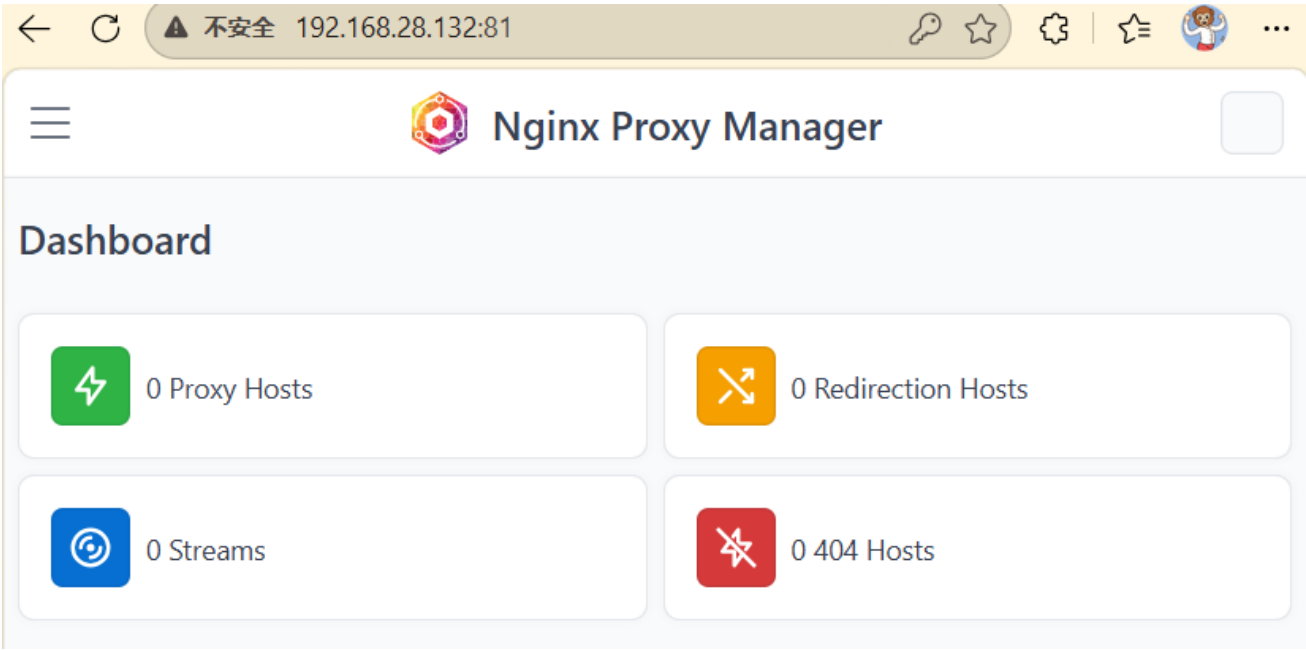
首先访问系统：http://ip:81



在这里要求你创建管理员账号，比如我输入的信息如下

```
FullName: admin
Email: admin@01xq.com
Password: 12345678
```

点击保存按钮，会进入系统的仪表盘面板



更多使用介绍请参考：https://nginxproxymanager.com/